

A - Metraje Hormigón

Dada la estructura que se muestra en el Anexo 1, determinar para la losa L102:

- Volumen de hormigón del elemento
- Tenor de encofrado del elemento
- Cuantía de acero del elemento

Datos:

- Recubrimientos: se desprecian a efectos de estos cálculos.
- Ganchos: considerar únicamente si están indicados en croquis del Anexo 1.
- Las varillas de hierro son de 12 metros de longitud.
- Densidad y desperdicio del hierro:

Diám.	6	8	10	12	16	20	25
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85
desperdicio	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

B – Dosificación y Consumos**Nota Importante:**

En caso de no haber resuelto el ejercicio anterior, podrán tomar un valor de referencia, a vuestro parecer, para la cuantía de hierro y tenor de encofrado de una losa.

Determinar para la Losa L102 del Anexo 1 los consumos unitarios (/m³ de losa) del siguiente conjunto de insumos:

- Ayudante (hs)
- Piedra partida (m3)
- Arena gruesa (m3)
- Arena fina (m3)
- Cemento (kg)
- Chapón fenólico (Unidades)
- Hierro (kg)

Datos:

- Rendimiento de la mano de obra:

Hormigón armado		Pasta Hormigón (hs/ m ³)		Encofrado (hs/ m ²)		Hierro (hs/ kg)	
		Of. Carpintero	Ayudante	Of. Carpintero	Ayudante	Of. Herrero	Ayudante
Losas	m3	5,00	3,00	0,90	0,90	0,04	0,04

- Dosificación del hormigón:

Componentes	Relación en Volumen aparente	Coefficiente de Aporte
Piedra Partida	3	0,55
Arena Gruesa	1	0,57
Arena Fina	1	0,52
Cemento	1	0,47
Agua		1

Relación agua/ cemento : 0,4 (lt agua/ Kg. cemento).

Densidad aparente del cemento: 1.400 kg/m3.

- Dimensión de chapón fenólico: 2,44m x 1,22m. Desperdicio: 10%. Reúsos: 5.

C – Movimiento de Suelos

Previo a realizar una platea de hormigón circular de 125 m de diámetro, sobre un suelo natural nivelado, se hace necesario sustituir el material existente por material adecuado y compactarlo. Se retirará todo el material existente en un diámetro mayor de 130 metros y en una profundidad de 0,6 m, desde nivel 0. El relleno y compactado con material adecuado se realizará en toda el área excavada hasta un nivel -0,15 m.

El 50% del material retirado, será llevado a depósito ya que el resto será acopiado al lado de la futura platea para rellenos necesarios en otros sectores de la obra.

Se pide calcular los metrajes de ejecución, costo y leyes sociales de cada tarea, así como el costo y leyes sociales total de este conjunto de tareas

		unidad	costo unitario	M.Imp.
			\$	\$
1	Excavación en predio en banco	m3	120,00	12,00
2	Material de préstamo en piso de cantera (medido en piso, antes de ser excavado)	m3	240,00	
3	Excav. material de préstamo en piso de cantera	m3	120,00	12,00
4	Tendido (medido luego de compactado)	m3	40,00	6,00
5	Compactación (medido luego de compactado)	m3	128,00	10,00
6	Transporte de material a retirar (medido sobre camión)	m3xkm	8,80	
7	Transporte de material de préstamo (medido sobre camión)	m3xkm	8,80	
8	Recepción material en depósito sobre camión (medido sobre camión)	m3	36,00	
Relación Monto Imponible - Leyes Sociales			75,80%	
Distancia a cantera (dc)		km	25,00	
Distancia a depósito (material retirado) (dd)		km	35,00	
Esponjamiento material a retirar (e1)		1,3		
Esponjamiento material de préstamo (e2)		1,35		
Compactación material de préstamo (c2)		0,9		

D - Garantías

Estimar el costo total de las garantías de fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecución (fondo de reparo) para todo el plazo contractual y de garantía, a partir de los siguientes datos:

Datos de la oferta

Costo total:	\$ 50.000.000 (no incluye Ilss mano de obra ley 14.411)
Costo total de la mano de obra imponible:	\$ 10.000.000 (ley 14.411)
Beneficio:	(15 % sobre el precio de venta)
IVA:	22%

Garantías solicitadas por el cliente:

- fiel cumplimiento de contrato. Monto a garantizar: **10%** del precio incluyendo IVA e incluyendo leyes sociales (Ilss) de la mano de obra (ley 14.411). Se presentará previo a la firma del contrato. La devolución se realizará con la recepción provisoria de la obra (plazo ejecución 20 meses). La recepción provisoria se prevé al finalizar la obra.
- buena ejecución. Monto a garantizar: **5%** del monto de cada certificado, incluyendo IVA e incluyendo leyes sociales (Ilss) de la mano de obra (ley 14.411) previo al cobro

del mismo. La devolución de esta garantía se realizará con la recepción definitiva de la obra (plazo de garantía 12 meses, desde recepción provisoria)

Forma de constitución

En ambos casos Seguro de Fianza del Banco de Seguros del Estado.

Costo anual: 2% del monto a garantizar.

Notas:

- Considerar certificación uniforme durante todo el período de ejecución.
- Estimar coeficiente para el Monto Imponible y para las leyes sociales, considerando que la obra es privada de arquitectura.

E – Seguros para las Obras

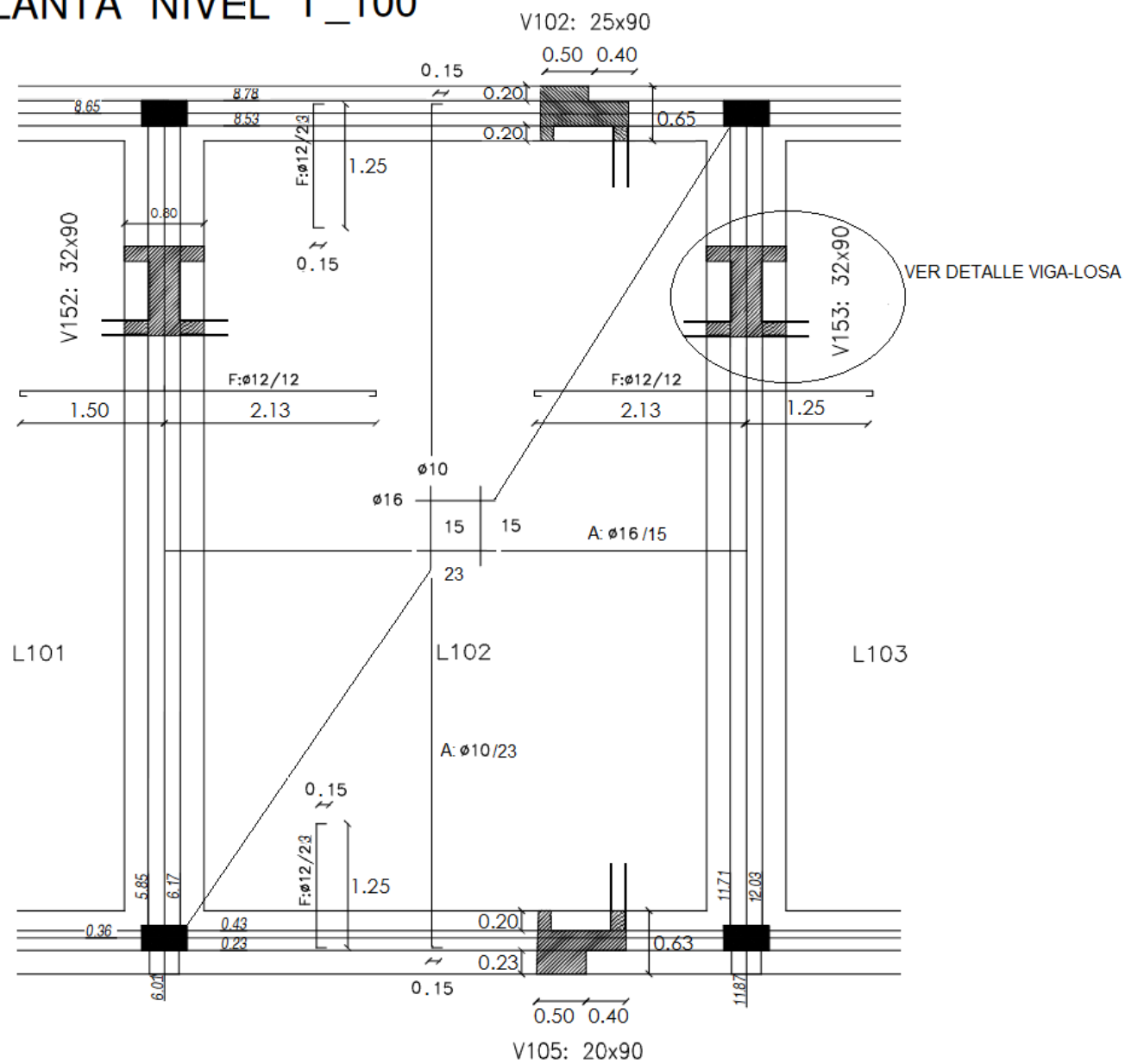
- a) Indicar que finalidad cumplen, en forma general, los seguros que se contratan en una obra.
- b) Detallar cuales son los componentes principales que integran una póliza de seguros.
- c) Detalle cuales son los cuatro seguros más usuales que se contratan para la ejecución de una obra y que se busca cubrir con cada uno de ellos.

Puntuación

A - Metraje Hormigón	20 puntos
B – Dosificación y Consumos	20 puntos
C – Movimiento de Suelos	20 puntos
D – Garantías	15 puntos
E – Seguros de Obra	15 puntos
Puntaje Mínimo de Aprobación:	50 puntos

ANEXO I

PLANTA NIVEL I_100



DETALLE VIGA-LOSA

